

Indicator Filter + Order Accumulation

RSI · Bollinger Band · Volume Filter · Composite Score 0–100

Order Accumulation Strategy · TWAP Grid · Partial Deploy

อ้างอิง: [Vol Part 2](#) (BB/ATR), [Statarb Ch.11](#) (State Machine)

แก่นของ PART นี้

Grid math กำหนด "ขนาด" — Indicator filter กำหนด "เวลา" ไม่ใช่ทุก indicator ที่เหมาะสม
ต้องเลือกเฉพาะ indicator ที่บอก "mean-reversion opportunity" ไม่ใช่ trend-following |
Order Accumulation ช่วยลด timing risk เมื่อ entry ไม่แน่ใจ

$$\text{Composite Score} = 30 \times \text{RSI_score} + 30 \times \text{BB_score} + 20 \times \text{Vol_score} + 20 \times \text{Hurst_score} \in [0, 100]$$

3B.1 ทำไมต้อง Indicator Filter

Grid trading ทำงานได้ดีใน "mean-reverting" market — แต่ไม่ใช่ทุกเวลาที่ตลาดเป็น mean-reverting
Indicator filter ช่วย:

- **Gate keeper:** บอกว่า "ตอนนี้ควรเปิด grid หรือไม่"
- **Size adjuster:** บอกว่า "ควร deploy เต็มหรือ partial"
- **Entry timing:** บอกว่า "เปิด grid ตอนนี้หรือรอ dip ก่อน"

สิ่งที่ Indicator Filter ไม่ควรทำ

ไม่ใช่ indicator เพื่อ "predict direction" — grid ไม่ต้องรู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลง

ใช้ indicator เพื่อตอบคำถาม: **"ตลาดเป็น mean-reverting ระดับไหน?"** เท่านั้น

ถ้าใช้ MACD crossover หรือ Moving Average crossover เพื่อ "signal" — คุณกำลัง overlay trend-following บน grid ซึ่งขัดกับ grid philosophy

3B.2 RSI Filter — Mean-Reversion Opportunity

RSI (Relative Strength Index) วัด "overbought/oversold" — สำหรับ grid เราต้องการรู้ว่า "ราคาเบี่ยงจาก mean มากแค่ไหน":

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS} \quad RS = \frac{\text{avg gain (14 periods)}}{\text{avg loss (14 periods)}}$$

RSI Score สำหรับ Grid (ใช้ RSI ใน Mean-Reversion Context):

```
def rsi_score_for_grid(rsi_value):
    """
    Score สูง = โอกาส mean-reversion สูง (ดีสำหรับ grid entry)
    Score ต่ำ = ตลาด momentum สูง (ไม่เหมาะ grid)
    """
    # RSI extremes (< 30 หรือ > 70) = mean-reversion opportunity
    if rsi_value < 30:
        score = 70 + 100 * (30 - rsi_value) / 30 # ยิ่ง oversold ยิ่งสูง
    (70-100)
    elif rsi_value > 70:
        score = 70 + 100 * (rsi_value - 70) / 30 # ยิ่ง overbought ยิ่งสูง
    (70-100)
    else:
        # RSI 30-70 = middle zone
        # 50 = neutral (score ปานกลาง), ยิ่งห่างจาก 50 ยิ่งสูง
        distance_from_50 = abs(rsi_value - 50)
        score = 50 + distance_from_50 # 50 → score=50, 30→score=70,
        70→score=70

    return min(100, max(0, score))

# ตัวอย่าง:
# RSI=25 → score = 70 + 100×(30-25)/30 = 86.7 (oversold มาก → grid
entry ดี)
# RSI=31 → score = 50 + |31-50| = 69 ≈ 70 (ใกล้ oversold → โอกาสดี)
# RSI=50 → score = 50 (neutral → ปานกลาง)
# RSI=72 → score = 70 + 100×(72-70)/30 = 76.7 (overbought → grid sell
ดี)
```

RSI สำหรับ Entry Timing

นอกจาก filter แล้ว RSI ยังใช้กำหนด "เปิด grid ที่ขึ้นไหนก่อน" — ใช้ threshold 35/65 ที่นี้ (ต่างจาก 30/70 ใน `rsi_score_for_grid()` ด้านบน เพราะเป็นคนละงาน: 30/70 คือจุดที่ถือว่า "extreme" สำหรับให้คะแนน filter ส่วน 35/65 คือจุดตัดสินใจสำหรับ level-weighting ซึ่งควรไวกว่า/กว้างกว่าเพื่อเริ่มเอียง allocation ก่อนที่ RSI จะถึงขั้น extreme):

- RSI < 35 (oversold): เปิด lower zone ก่อน (ราคาน่าจะฟื้น) → deploy 70% ของ capital ที่ lower levels
- RSI 35–65 (neutral): deploy equal weight ตามปกติ
- RSI > 65 (overbought): เน้น upper zone / รอ pull-back ก่อน deploy lower zone

3B.3 Bollinger Band Score — Volatility Gate

Bollinger Band (BB) ให้ข้อมูล 2 อย่าง: ตำแหน่งของราคาเทียบกับ band และ width ของ band (BB Width):

$$\begin{aligned} \text{BB}_{\text{upper}} &= \text{SMA}(20) + 2\sigma_{20} & \text{BB}_{\text{lower}} &= \text{SMA}(20) - 2\sigma_{20} \\ \%B &= \frac{P - \text{BB}_{\text{lower}}}{\text{BB}_{\text{upper}} - \text{BB}_{\text{lower}}} & \text{BB Width} &= \frac{\text{BB}_{\text{upper}} - \text{BB}_{\text{lower}}}{\text{SMA}(20)} \end{aligned}$$

```
def bb_score_for_grid(price, sma20, upper, lower):
    """
    Score สูง = ราคาอยู่ใกล้ band (ใกล้ extreme = mean-reversion โอกาส)
    Score ต่ำ = ราคาอยู่กลาง (ไม่มี extreme signal)
    BB Width ต่ำ (squeeze) = ดีสำหรับ grid เพราะ vol ต่ำ fill บ่อย
    """
    # %B: ตำแหน่งของราคาใน band
    if upper == lower:
        return 50
    pct_b = (price - lower) / (upper - lower)

    # ถ้าอยู่นอก band (%B < 0 หรือ > 1) = extreme = โอกาสสูง
    if pct_b < 0:
        position_score = min(100, 60 + (0 - pct_b) * 200)
    elif pct_b > 1:
        position_score = min(100, 60 + (pct_b - 1) * 200)
    else:
        # ภายใน band: ยิ่งใกล้ขอบ ยิ่งดี
        distance_from_edge = min(pct_b, 1 - pct_b) # 0 = ที่ band edge,
        0.5 = กลาง
        position_score = 60 - distance_from_edge * 80 # 60 at edge, 20
        at center

    # BB Width score: narrow band = low vol = grid-friendly
    bb_width = (upper - lower) / sma20
    if bb_width < 0.02: # squeeze (<2%)
        width_score = 100
    elif bb_width < 0.04: # narrow
        width_score = 75
    elif bb_width < 0.08: # normal
        width_score = 50
```

```
else:                                # wide (high vol)
    width_score = 25

return 0.6 * position_score + 0.4 * width_score
```

3B.4 Volume Filter — ยืนยัน Mean-Reversion

Volume สูงผิดปกติมักเกิดพร้อม trend / breakout — volume ต่ำปกติเหมาะกับ grid มากกว่า:

```
def volume_score_for_grid(current_volume, volume_sma20):
    """
    Volume ratio = current_volume / sma_volume_20
    Score สูง = volume ปกติหรือต่ำ (grid-friendly)
    Score ต่ำ = volume spike (breakout risk)
    """
    vol_ratio = current_volume / volume_sma20

    if vol_ratio < 0.7:          # volume ต่ำผิดปกติ (อาจไม่มี liquidity)
        return 40
    elif vol_ratio < 1.0:       # volume ปกติต่ำ = ideal
        return 85
    elif vol_ratio < 1.5:       # volume ปกติสูง
        return 70
    elif vol_ratio < 2.0:       # volume สูง = ระวัง
        return 45
    elif vol_ratio < 3.0:       # volume spike = breakout warning
        return 20
    else:                       # extreme volume spike = หยุด grid
        return 0

# ตัวอย่าง:
# Daily volume ปกติ = 50,000 BTC
# วันนี้ volume = 75,000 BTC (vol_ratio = 1.5)
# → vol_ratio=1.5 ไม่ < 1.5 (เงื่อนไข strict) → ตกไปเงื่อนไขถัดไป → score = 45 (ระวัง)
```


3B.5 Hurst Score — Mean-Reversion Regime Check

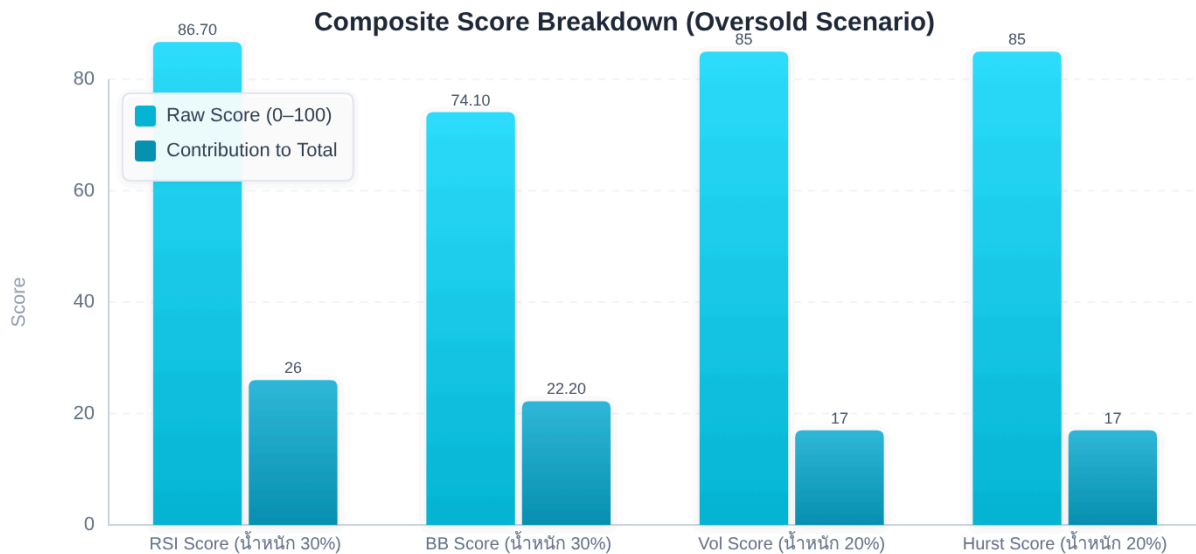
Hurst Exponent จาก [Statarb](#) คือ indicator หลักของ grid — ควรเป็น component สำคัญใน composite score:

```
def hurst_score_for_grid(hurst_value):
    """
    Hurst < 0.5 = mean-reverting = grid ดี → score สูง
    Hurst > 0.5 = trending = grid ไม่ดี → score ต่ำ
    """
    if hurst_value < 0.40:          # strongly mean-reverting
        return 100
    elif hurst_value < 0.45:       # mean-reverting
        return 85
    elif hurst_value < 0.50:       # mildly mean-reverting
        return 65
    elif hurst_value < 0.55:       # borderline
        return 40
    elif hurst_value < 0.58:       # mildly trending
        return 20
    else:                           # trending / breakout (Part 4 GRID OFF
territory)
        return 0

# Hurst = 0.43 → score = 85 (เปิด grid ได้ดี)
# Hurst = 0.47 → score = 65 (เปิดได้ mean-revert อ่อน)
# Hurst = 0.52 → score = 40 (เปิดได้ แต่ลด size)
# Hurst = 0.62 → score = 0 (หยุด grid)
```

3B.6 Composite Score 0–100 — Grid Readiness Index

รวม 4 indicators เป็น Composite Score เพื่อตัดสินใจ:



Raw Score × น้ำหนัก = Contribution → รวม 4 contributions = Composite Score 82.2 → FULL DEPLOY (≥ 75)

Running Example: RSI=25 (oversold), BB=%B=0.04 + width 1.5% (squeeze), Vol ratio=0.85× (ปกติต่ำ), Hurst=0.43 → Composite Score = 82.2 → FULL DEPLOY

```
WEIGHTS = {
    "rsi": 0.30,    # 30% – mean-reversion extremity
    "bb": 0.30,    # 30% – position + volatility
    "vol": 0.20,   # 20% – liquidity/breakout check
    "hurst": 0.20, # 20% – regime check
}

def composite_grid_score(price, rsi, bb_upper, bb_lower, sma20,
                        volume, volume_sma20, hurst):
    scores = {
        "rsi": rsi_score_for_grid(rsi),
        "bb": bb_score_for_grid(price, sma20, bb_upper, bb_lower),
        "vol": volume_score_for_grid(volume, volume_sma20),
        "hurst": hurst_score_for_grid(hurst),
    }
    composite = sum(scores[k] * WEIGHTS[k] for k in WEIGHTS)
    return composite, scores
```

```
ACTION_TABLE = {
```

```

(75, 100): ("FULL_DEPLOY", "deploy 100% grid capital"),
(55, 75): ("PARTIAL_DEPLOY", "deploy 60% grid capital, hold 40%
standby"),
(35, 55): ("MINIMAL_DEPLOY", "deploy 30% grid capital, observe"),
(0, 35): ("WAIT", "รอ score ดีขึ้น ไม่เปิด grid"),
}

```

```
def resolve_composite_action(score):
```

```

    """single source of truth สำหรับ tier 75/55/35 – ที่อื่นในเล่ม (เช่น Part
7B §7B.5) เรียกฟังก์ชันนี้แทนที่จะ hardcode tier ซ้ำ"""

```

```
    for (lo, hi), (name, desc) in ACTION_TABLE.items():
```

```
        if lo <= score < hi or (hi == 100 and score == 100):
```

```
            return name, desc
```

```
    return "WAIT", "รอ score ดีขึ้น ไม่เปิด grid"
```

ตัวอย่างผล:

RSI=32 (oversold) → rsi_score = 68

%B=0.1 (near lower) + width 1.5% (squeeze) → bb_score = 71.2

Vol ratio=0.9 → vol_score = 85

Hurst=0.46 → hurst_score = 65 # 0.46 ไม่ < 0.45

→ ตกไปช่วง <0.50

Composite = $0.30 \times 68 + 0.30 \times 71.2 + 0.20 \times 85 + 0.20 \times 65$

= $20.4 + 21.36 + 17 + 13 = 71.8$

Action: PARTIAL_DEPLOY (deploy 60%, hold 40% standby) – Hurst อยู่
borderline

เลยไม่ถึง FULL_DEPLOY (≥ 75) ทั้งที่ RSI/BB/Vol ดีทั้งหมด

3B.7 Order Accumulation — เปิด Grid แบบ TWAP

แทนที่จะเปิด grid order ทุก level ทันที ("all-in") — Order Accumulation ค่อยๆ วาง order ที่ละชั้นตามเวลา (TWAP-like — TWAP ย่อจาก Time-Weighted Average Price เทคนิคการทยอยวาง order เท่าๆ กันที่ละช่วงเวลา แทนที่จะยิงทีเดียวหมด เพื่อให้ราคาเฉลี่ยที่ได้ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป)

กลยุทธ์ Order Accumulation:

แบบ 1: Time-Spread (TWAP Grid)

วาง 20% ของ orders ทุก 1 ชั่วโมง → ใช้เวลา 5 ชั่วโมงกว่าจะ full deploy

ข้อดี: ถ้าราคาลงต่อหลัง open → ชั้นล่างซื้อได้ราคาดีกว่า

ข้อเสีย: เสียโอกาสถ้าราคากลับขึ้นทันที

แบบ 2: Price-Level Triggered

เปิด order ที่ level ถัดไปก็ต่อเมื่อ level ปัจจุบัน fill แล้ว

ข้อดี: ไม่ lock capital ใน pending orders

ข้อเสีย: ถ้าราคากระโดดข้าม levels → พลาด fill

แบบ 3: Score-Triggered Deployment

ตรวจ composite score ทุก 1 ชั่วโมง:

Score > 75: deploy 20% เพิ่ม (จน 100%)

Score 55-75: คง size ปัจจุบัน

Score < 35: หยุด deploy เพิ่ม

```
def order_accumulation_plan(total_capital, composite_score,
current_deployed):
```

```
    """
```

```
    คำนวณว่าควร deploy เพิ่มเท่าไร – เรียก resolve_composite_action()
    เพื่อไม่ให้ boundary (75/55/35) เปลี่ยนจาก single source of truth
    """
```

```
    action_name, _ = resolve_composite_action(composite_score)
```

```
    target_deploy = {"FULL_DEPLOY": 1.00, "PARTIAL_DEPLOY": 0.60,
                     "MINIMAL_DEPLOY": 0.30, "WAIT": 0.0}[action_name]
```

```
    additional = max(0, target_deploy - current_deployed)
```

```
    return additional * total_capital # จำนวน capital ที่ deploy เพิ่ม
```

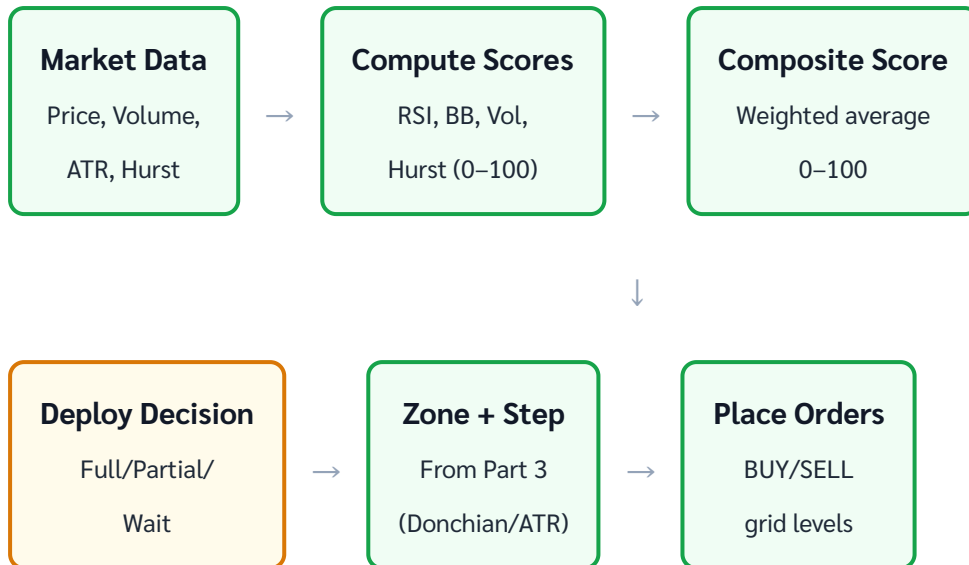
Order Accumulation ช่วยลด "Timing Risk"

ปัญหา: เปิด grid ทั้งหมดวันเดียว แต่ราคาลงต่ออีก 10% วันถัดไป → ทุก BUY order fill ที่ราคาสูงกว่าที่ควร

Order Accumulation: วาง 30% แรก → ถ้าราคาลง → วางอีก 30% ที่ระดับต่ำกว่า → average entry ดีกว่า

คล้ายกับ DCA แต่ structured: มี systematic trigger (score/time/price level) แทนที่จะเป็น random

3B.8 Filter Pipeline — Flow สมบูรณ์



```
class GridFilterPipeline:
    def __init__(self, zone_high, zone_low, step, grid_capital):
        self.zone_high = zone_high
        self.zone_low = zone_low
        self.step = step
        self.grid_capital = grid_capital
        self.deployed_pct = 0.0

    def evaluate(self, market_data):
        """
        market_data: dict ของ indicators
        Returns: action + capital_to_deploy
        """
        score, sub_scores = composite_grid_score(
            price=market_data["price"],
            rsi=market_data["rsi14"],
            bb_upper=market_data["bb_upper"],
            bb_lower=market_data["bb_lower"],
            sma20=market_data["sma20"],
            volume=market_data["volume"],
            volume_sma20=market_data["volume_sma20"],
            hurst=market_data["hurst30"]
        )
```

```
additional = order_accumulation_plan(  
    self.grid_capital, score, self.deployed_pct  
)  
  
action = "DEPLOY" if additional > 0 else "HOLD"  
self.deployed_pct += additional / self.grid_capital  
  
return {  
    "score": round(score, 1),  
    "sub_scores": sub_scores,  
    "action": action,  
    "deploy_amount": additional,  
    "total_deployed_pct": self.deployed_pct  
}
```

3B.9 Running Example — Full Pipeline

Running Example: Filter Pipeline ตัดสินใจ Deploy Grid

Setup: BTC = \$98,500 · Grid capital = \$20,000 · Zone \$85k–\$118k (เดียวกับ Part 3 §3.9) · Step \$1,500

Indicator	ค่า	Score (0–100)	น้ำหนัก	Contribution
RSI(14)	31 (oversold)	69	30%	20.7
BB Position + Width	%B=0.08, Width=3.2%	62.2	30%	18.6
Volume Ratio	0.85x (ต่ำกว่าปกติ)	85	20%	17.0
Hurst(30)	0.44 (mean-reverting)	85	20%	17.0
Composite Score			73.3 → PARTIAL DEPLOY	

Action: PARTIAL_DEPLOY (score 73.3, อยู่ในช่วง 55–75 —ไม่ถึง 75 เพราะ BB score

โดนลดจาก width 3.2% ที่เป็นแค่ "narrow" ไม่ใช่ "squeeze")

Order Accumulation Plan (deploy 60% ตาม PARTIAL_DEPLOY):

 ชั่วโมงที่ 0: deploy 60% ทันที = \$12,000

 Standby ที่เหลือ \$8,000: รอ re-evaluate score ทุกชั่วโมง

 ถ้า BB width ลดลงต่ำกว่า squeeze (<2%) หรือ Hurst ลดลง → composite ขยับเข้า

 FULL_DEPLOY (≥75) ค่อย deploy standby ที่เหลือเพิ่ม

Entry Zone Analysis:

 ราคาปัจจุบัน \$98,500 (ใกล้ lower half ของ zone)

 BUY orders เต็ม grid (reference sizing): \$97k, \$95.5k, \$94k, ..., \$85k (9 levels)

 Capital เต็มถ้า deploy 100% ทุก level (worst case all fill): $9 \times 0.009 \times \$91k \text{ avg} = \$7,371$

แต่ composite บอก PARTIAL_DEPLOY (60%) → deploy จริงแค่ 60% ×
\$7,371 ≈ \$4,423

(เปิดเฉพาะ level บนๆ ก่อน ที่เหลือรอ standby)

Capital remaining ใน Standby: \$20,000 - \$4,423 = \$15,577 (78%)

Score Report:

- ✓ RSI oversold → BTC น่าจะ rebound → lower zone เปิดก่อน
- ✓ BB near lower band → mean-reversion signal ชัด แต่ width แค
"narrow" ไม่ใช่ squeeze
- ✓ Volume ต่ำ → ไม่มี breakout risk
- ✓ Hurst 0.44 → mean-reverting (ยังไม่ถึงระดับ "strongly", ต้อง <0.40)
→ เหมาะสำหรับ grid entry แต่ deploy บางส่วนก่อน ไม่ใช่เต็ม 100%

3B.10 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 3B

- ▶ ข้อ 1: RSI=72, BB %B=0.95 + Width=3% (normal), Volume ratio=2.5x, Hurst=0.56 — Composite Score และ Action คืออะไร?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม Volume spike ถึงเป็น signal ลบสำหรับ grid (ทั้งที่ volume สูงแสดง "activity")?
- ▶ ข้อ 3: Composite Score = 62 · Grid capital = \$10,000 · ปัจจุบัน deployed = 0% — ควร deploy เท่าไหร่?
- ▶ ข้อ 4 (Challenge): Order Accumulation แบบ Price-Level Triggered เหมาะกับ market condition แบบไหนที่สุด?